Мугалим картасы

Китеп: 9-класстын геометриясы (декарттык координаттар) жана алгебрасы (сызыктуу функция). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Сүлүктүдөгү мектеп паркы.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Ортоңку чекитте координаталарды кемитүү**
Мисал: (2; 3), (8; 7) → «(3; 2)»
Кантип оңдойм: Ортосу = орточо: кошуп, экиге бөлөм. Торчодо чийип, М чындап ортодобу деп текшертем.

M2 **Катышты бөлчөккө туура эмес которуу**
Мисал: 1 : 2 → «жарымы»
Кантип оңдойм: Тилке: 1 : 2 = 3 бөлүк, А дан бирөө, демек 1/3. Жипти үчкө бүктөтөм.

M3 **Катышты тескери учтан саноо**
Мисал: А дан 1 : 3 → В дан 1/4
Кантип оңдойм: Доскага «А дан» деп жазып, жебе тартам. Жоопту текшерт: Р А га жакынбы?

M4 **Перпендикулярда белгини гана өзгөртүү**
Мисал: 3/4 → «−3/4»
Кантип оңдойм: Жантаюу үч бурчтугун 90° буруп көрсөтөм: 4 оңго, 3 өйдө → 3 оңго, 4 ылдый. Текшерүү: $k_1 \cdot k_2 = -1$.

M5 **Тескери санды гана алуу, белгини өзгөртпөө**
Мисал: 3/4 → «4/3»
Кантип оңдойм: Эки сызыкты торчодо чийдирип, бурчтук менен текшертем: 90° эмес. Эрежени эки кадам кылам: тескери + белги.

M6 **Жантаюуну Δx ÷ Δy менен эсептөө**
Мисал: (0; 1), (4; 9) → «k = 1/2»
Кантип оңдойм: «Өйдө ÷ оңго» деп айттырам; тик сызыкта k чоң болушу керек – болжол менен текшертем.

M7 **Аралыкта Δx жана Δy ни жөн эле кошуу**
Мисал: (0; 0), (6; 8) → «14»
Кантип оңдойм: Торчодо тик бурчтуу үч бурчтук чийдирем: гипотенуза катеттердин суммасынан кыска. $\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$.

M8 **b ни табууда чекитти койбоо же b = y деп алуу**
Мисал: k = −2, (1; 5) → «b = 5»
Кантип оңдойм: Теңдемеге x ти да, y ти да коюп чечтирем: 5 = −2 · 1 + b. Жоопту чекит менен кайра текшертем.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

A(1; 1), B(13; 10). AB ны A дан баштап 1 : 2 катышында бөлгөн P чекити кайсы?

А (7; 5,5) — M2

Б (9; 7) — M3

В (5; 4) — туура

Г (6; 4,5) — M1

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. A(−1; 2), B(5; 10): ортоңку чекити жана AB нын узундугу?
   Жообу: (2; 6); 10

2. y = 3x − 1 ге перпендикуляр жана (3; 4) аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемеси?
   Жообу: y = −1/3x + 5

3. A(0; 0), B(8; 12): AB ны A дан 1 : 3 катышында бөлгөн чекит?
   Жообу: (2; 3)